

LA DERIVADA QUE ABARATA TU LATA

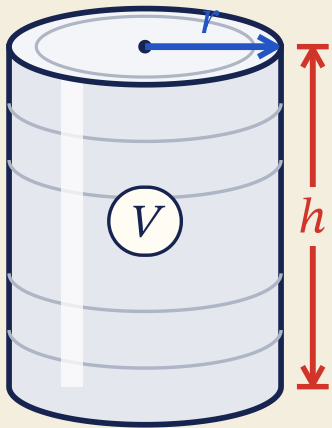
Volumen fijo V . ¿Qué radio r gasta menos lámina?

COSTO MÍNIMO CUANDO

$$C'(r) = 0$$

1 PROBLEMA

Misma capacidad, muchas formas posibles. ¿Cuál cuesta menos?



r RADIO
lo que decides

h ALTURA
depende de r : $h = \frac{V}{\pi r^2}$

V VOLUMEN
fijo, no cambia

C COSTO
proporcional al área de lámina

2 FUNCIÓN DE COSTO

TAPA + FONDO
 $2\pi r^2$

PARED
 $2\pi r \cdot h$

Sustituye $h = \frac{V}{\pi r^2}$ en la pared:

COSTO DE MATERIAL

$$C(r) = 2\pi r^2 + \frac{2V}{r}$$

3 DERIVADA

RAZÓN DE CAMBIO DEL COSTO

$$C'(r) = 4\pi r - \frac{2V}{r^2}$$

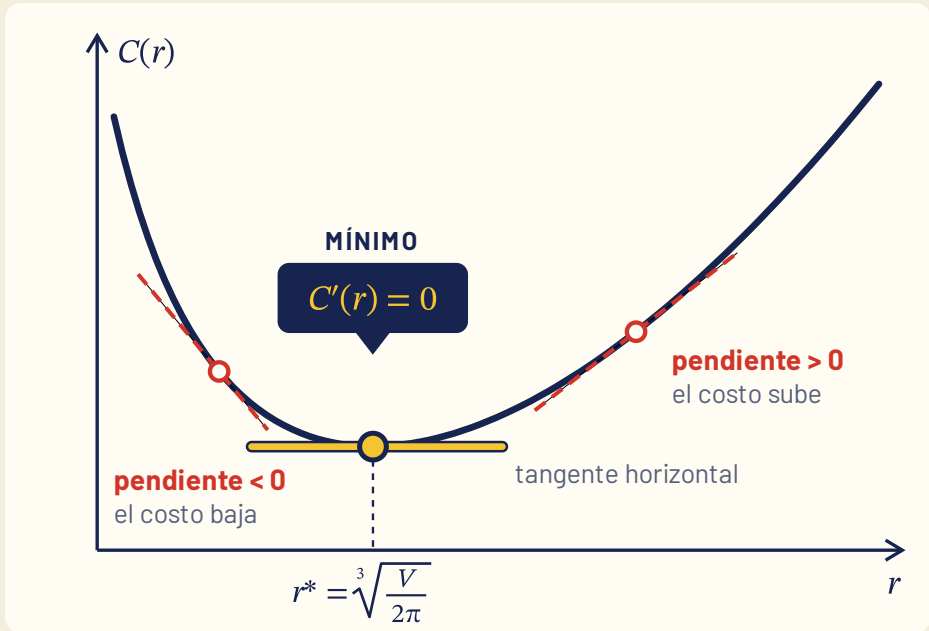
$+4\pi r$ Tapas más grandes: el costo **sube**.

$-\frac{2V}{r^2}$ Pared más baja: el costo **baja**.

$$C'(r) = 0 \Rightarrow r^3 = \frac{V}{2\pi} \Rightarrow$$

$$r^* = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}}$$

4 GRÁFICA: EL FONDO DEL VALLE



5 INTERPRETACIÓN



GEOMÉTRICA
Pendiente de la tangente a $C(r)$.



FÍSICA
Cuánto cambia el costo por cada poquito de radio.

$C' < 0$
BAJA

$C' = 0$
MÍNIMO

$C' > 0$
SUBE

En el mínimo el costo deja de bajar y empieza a subir.

✓ COMPARACIÓN

Tres latas con el mismo volumen, dibujadas a escala.



ANGOSTA
 $h > 2r$

ÓPTIMA
 $h = 2r$

CHAPARRA
 $h < 2r$

LÁMINA USADA

Angosta		108 %
Óptima		100 %
Chaparra		127 %

COMPROBACIÓN EN r^*

$$h = \frac{V}{\pi r^{*2}} = 2r^*$$

ALTURA = DIÁMETRO: LA LATA MÁS BARATA

Decisión de fábrica: cortar con $r^* = \sqrt[3]{V/(2\pi)}$. Cualquier otra forma gasta más lámina para el mismo volumen.